

Monitoreo satelital de floraciones de cianobacteria

Lagos de Atitlán y Amatitlán, Guatemala — informe de resultados

Elaborado por:	Jose Ordoñez, Adrián González, José Antón
Curso:	CC3084 — Data Science, Universidad del Valle de Guatemala
Periodo analizado:	Enero 2025 – Julio 2026 (11 fechas por lago)
Fuente de datos:	Imágenes satelitales Sentinel-2 (Copernicus)
Repositorio del proyecto:	https://github.com/Ikeel04/Labs-DS

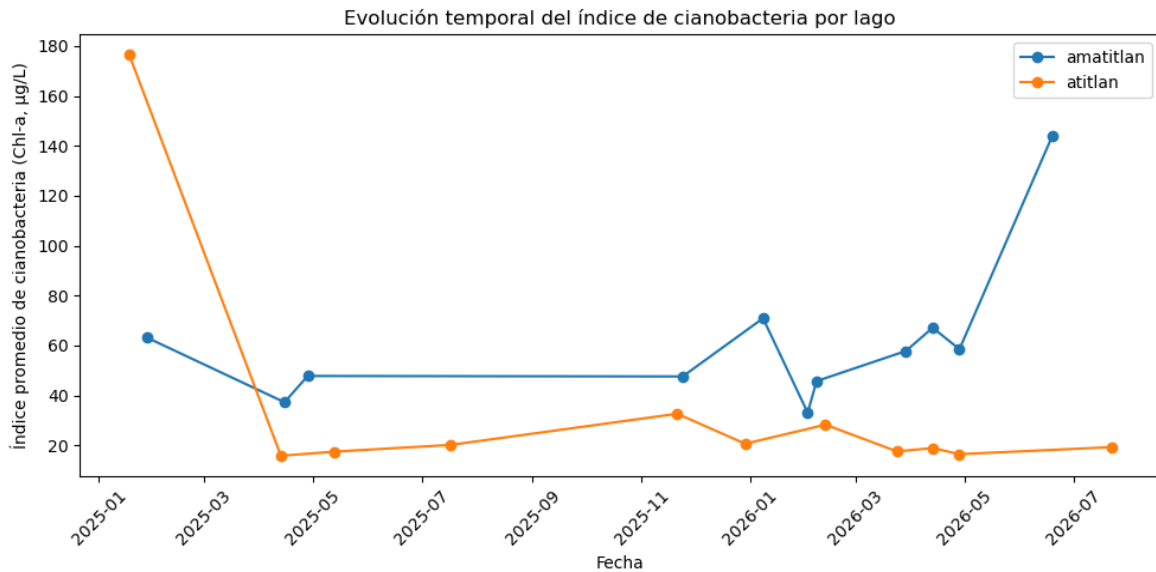
¿De qué trata este informe?

Los lagos de Atitlán y Amatitlán son dos de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico y turístico como por el agua que proveen a las comunidades de sus cuencas. En años recientes, ambos han mostrado episodios de proliferación de **cianobacterias**: microorganismos que, cuando encuentran condiciones favorables (agua cálida, estancada y con muchos nutrientes), pueden formar "floraciones" tóxicas que afectan la salud pública, la pesca y el turismo.

Monitorear esto con muestreos físicos en el lago es costoso y solo cubre un puñado de puntos a la vez. Por eso, en este trabajo usamos imágenes captadas por los satélites **Sentinel-2** (del programa europeo Copernicus), que fotografían la superficie de ambos lagos cada pocos días y permiten "ver" la concentración de cianobacteria en todo el lago a la vez, sin necesidad de ir físicamente al agua.

Analizamos 11 fechas distintas por lago, distribuidas entre enero de 2025 y julio de 2026, y para cada una calculamos un indicador de concentración de cianobacteria (en microgramos de clorofila-a por litro, ug/L, que es la forma estándar de medir qué tan cargada de estas algas está el agua) en cada punto del lago. A continuación se resumen los hallazgos principales.

1. ¿Cómo ha evolucionado la cianobacteria en el tiempo?



Concentración promedio de cianobacteria (ug/L de clorofila-a) medida en cada una de las 11 fechas analizadas por lago.

Atitlán se mantiene con niveles bajos y estables durante casi todo el período (alrededor de 19 ug/L en la mayoría de fechas), con una sola excepción muy marcada: el 18 de enero de 2025, cuando la concentración llegó a cerca de 177 ug/L, casi diez veces por encima de lo habitual. Se trata de un evento aislado (un "bloom" puntual) y no de una tendencia sostenida.

Amatitlán, en cambio, tiene un nivel de fondo bastante más alto (alrededor de 58 ug/L en una fecha típica) y muestra un aumento hacia 2026, con un pico de aproximadamente 144 ug/L el 19 de junio de 2026. Las fechas más críticas identificadas fueron el 18 de enero de 2025 en Atitlán y el 19 de junio de 2026 (además del 8 de enero de 2026) en Amatitlán.

El pico de Amatitlán coincide con el inicio de la temporada de lluvias (mayo–junio), cuando el agua de escorrentía arrastra nutrientes hacia un lago que ya es poco profundo y propenso a acumularlos. El pico de Atitlán, por su parte, ocurrió al final de la época seca, cuando las temperaturas son altas y el agua tiende a estar más estancada. En ambos casos, la combinación de calor y aporte de nutrientes parece ser el principal detonante.

2. ¿En qué zonas de cada lago se concentra más?

Además de medir el promedio del lago, ubicamos dónde dentro de cada lago se concentra más la cianobacteria, usando mapas generados a partir de las mismas imágenes satelitales (disponibles en formato interactivo en el repositorio del proyecto, enlazado al inicio de este informe).

Atitlán: los valores más altos se concentran en la zona centro-norte del lago (cerca de 38 ug/L en promedio) y bajan hacia el sur (cerca de 18 ug/L). Sin embargo, el punto exacto del máximo cambia de una fecha a otra —por ejemplo, el bloom del 18 de enero de 2025 apareció en el centro-oeste—, lo que indica que no hay un solo punto fijo de acumulación, sino que el fenómeno se desplaza según el momento.

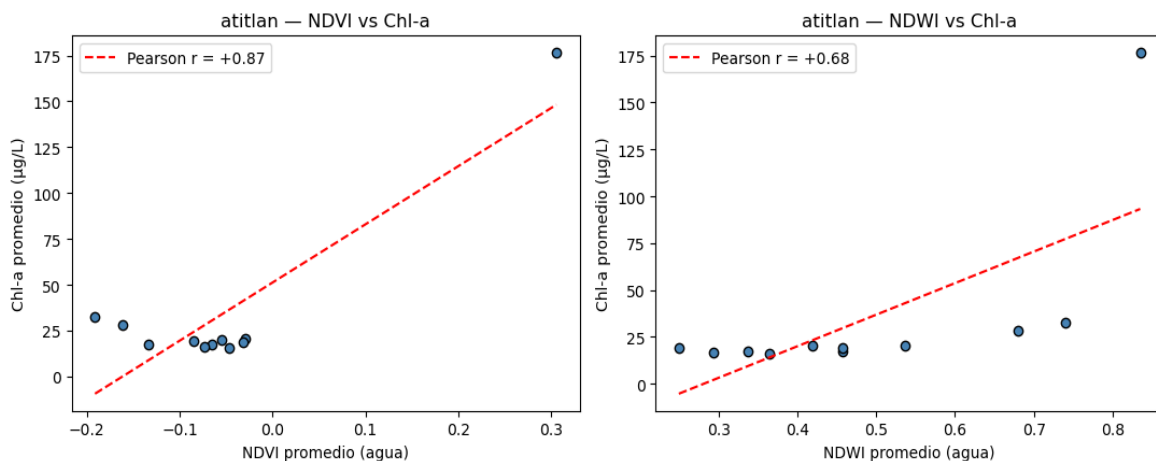
Amatitlán: las concentraciones más altas se ubican en el centro del lago (65–69 ug/L) frente a los bordes (24–34 ug/L), y los picos más fuertes tienden a aparecer en el extremo sur —zona por donde ingresan

nutrientes al lago— o en el sector centro-noreste. Los mapas de frecuencia muestran que las zonas con floraciones recurrentes se concentran hacia los brazos y orillas más cercanas a áreas urbanas, donde llegan de forma más directa las descargas de aguas residuales.

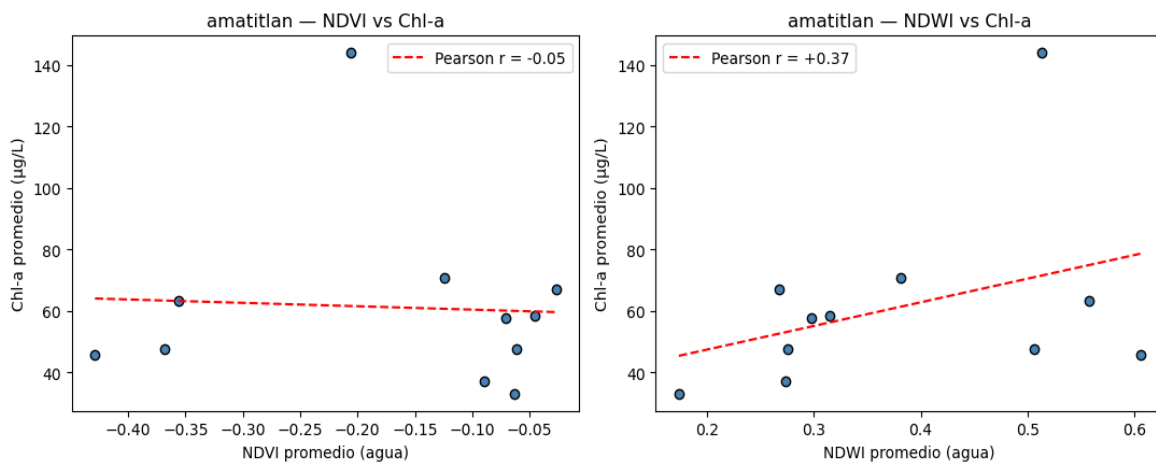
En ambos lagos, la cianobacteria no se reparte de manera uniforme: existen sectores específicos donde se acumula de forma más persistente, lo que sugiere fuentes puntuales de nutrientes (más que una contaminación pareja en todo el lago) y sirve para priorizar dónde enfocar el monitoreo físico y las posibles intervenciones.

3. ¿Qué tan bien "avisan" la vegetación y el color del agua?

Las imágenes satelitales también permiten calcular dos indicadores adicionales, muy usados en monitoreo ambiental: uno que resalta la vegetación (comúnmente usado para cultivos y bosques) y otro que resalta la presencia de agua y su claridad. Quisimos ver si alguno de los dos se mueve junto con la cianobacteria, ya que, de ser así, podrían usarse como una señal de alerta temprana más simple de calcular.



Relación entre los dos indicadores satelitales (eje horizontal) y la concentración de cianobacteria (eje vertical) en Atitlán. Cada punto es una de las 11 fechas analizadas.



Lo mismo para Amatitlán.

En **Atitlán**, el indicador de agua/claridad sí acompaña de forma clara a la cianobacteria: cuando aparece un bloom, este indicador sube de forma notoria y consistente, por lo que funciona como una señal razonablemente confiable en ese lago. El indicador de vegetación, en cambio, parece relacionarse fuertemente a primera vista, pero esa relación depende casi por completo del evento extremo de enero de 2025: si se quita esa única fecha, la relación desaparece. En otras palabras, ese indicador solo "reacciona" ante blooms muy extremos y no es confiable para detectar cambios más sutiles.

En **Amatitlán** ninguno de los dos indicadores muestra una relación clara con la cianobacteria. Esto es coherente con que Amatitlán es un lago permanentemente turbio y con un nivel de fondo alto de cianobacteria todo el año: al haber poco contraste entre una fecha y otra, es más difícil que estos

indicadores generales distinguan cuándo hay más o menos floración.

4. Comparación entre los dos lagos

Con el umbral propio de cada lago, ambos presentaron episodios de floración en apenas 1 o 2 de las 11 fechas estudiadas: es decir, se trata de eventos poco frecuentes pero puntualmente intensos, más que de una proliferación constante y crónica en todo momento. La floración más intensa en términos absolutos ocurrió en Amatitlán, pero el nivel de fondo "normal" (fuera de los picos) es entre 2 y 3 veces más alto en Amatitlán que en Atitlán, lo que apunta a un problema de fondo más persistente en Amatitlán, aunque sus picos sean menos extremos que el de Atitlán.

Amatitlán	Lago somero, cercano a la Ciudad de Guatemala y su área metropolitana, y históricamente uno de los cuerpos de agua más contaminados del país. Recibe aguas residuales domésticas e industriales y escorrentía agrícola de una cuenca densamente poblada, con plantas de tratamiento insuficientes para el volumen que recibe. Esa carga constante de nutrientes explica su nivel de fondo alto y relativamente estable, propio de un lago en estado de eutrofización crónica.
Atitlán	Lago volcánico mucho más profundo, con mayor volumen y capacidad de dilución, lo que explica su nivel de fondo bajo. Aun así, el crecimiento del turismo, la urbanización de sus orillas, el uso de fertilizantes en la agricultura de la cuenca (café y hortalizas) y la falta de tratamiento de aguas residuales en varios municipios ribereños se han asociado a los blooms reportados en el lago desde hace más de una década. El patrón observado aquí —fondo bajo con un pico aislado— es compatible con un evento puntual detonado por condiciones específicas, más que con una fuente de contaminación continua.

En ambos lagos, la temperatura del agua y el estancamiento (poco viento, poca circulación) actúan como factores agravantes: los picos de cianobacteria tienden a concentrarse en la época seca, cuando hay menos lluvia (y por tanto menos dilución) pero más horas de sol.

5. Otros hallazgos relevantes

- El porcentaje del lago cubierto por valores altos de cianobacteria varía muchísimo de una fecha a otra (entre 0.5% y 80% del área de agua, según el lago y el momento). En Amatitlán, el pico más alto de floración coincidió también con la mayor extensión cubierta: cuando el promedio sube, no es por unos pocos puntos extremos, sino porque la floración se expande a una porción mucho mayor del lago.
- En ambos lagos existen zonas de acumulación recurrente, es decir, sectores que aparecen afectados una y otra vez a lo largo del período estudiado. Estas zonas deberían priorizarse para monitoreo físico directo y para posibles intervenciones, como el control de descargas de aguas residuales o la restauración de riberas.

- Con solo 11 fechas por lago no es posible confirmar con total certeza un patrón estacional, pero sí hay una tendencia: en Amatitlán, la única fecha de temporada de lluvias disponible (19 de junio de 2026) registró el nivel más alto de todo el período, lo que podría relacionarse con el arrastre de nutrientes al inicio de las lluvias. Se necesitaría más muestreo en esa época del año para confirmarlo con mayor solidez.

6. Conclusiones y recomendaciones

La cianobacteria en Atitlán y Amatitlán no se comporta como un fenómeno uniforme ni puramente estacional. Más bien, combina dos componentes distintos: un **nivel de fondo** asociado a la carga constante de nutrientes de la cuenca —más alto y persistente en Amatitlán— y **eventos puntuales de floración** ligados a condiciones específicas de temperatura, estancamiento y aporte repentino de nutrientes —más marcados en Atitlán.

Esto refuerza la utilidad de un monitoreo satelital continuo: los muestreos físicos puntuales, por su costo y alcance limitado, fácilmente pasarían por alto tanto los picos breves de floración como las zonas de acumulación persistente identificadas en este trabajo. Recomendamos:

- Priorizar el monitoreo físico y la vigilancia sanitaria en las zonas de acumulación recurrente identificadas en cada lago (centro-norte en Atitlán; centro y extremo sur en Amatitlán).
- Dar seguimiento cercano a Amatitlán durante el inicio de la temporada de lluvias (mayo–junio), ventana en la que se registró el pico más alto e intenso del período.
- Mantener un monitoreo satelital periódico (no solo en las 11 fechas aquí analizadas) para capturar mejor la variabilidad estacional y detectar picos de forma más temprana.
- Complementar este análisis con datos de calidad de agua en tierra (nutrientes, temperatura, oxígeno disuelto) en los puntos identificados como críticos, para confirmar las causas probables discutidas en este informe.

El detalle técnico completo del análisis (código, datos y mapas interactivos por fecha) está disponible en el repositorio del proyecto: <https://github.com/Ikeel04/Labs-DS>